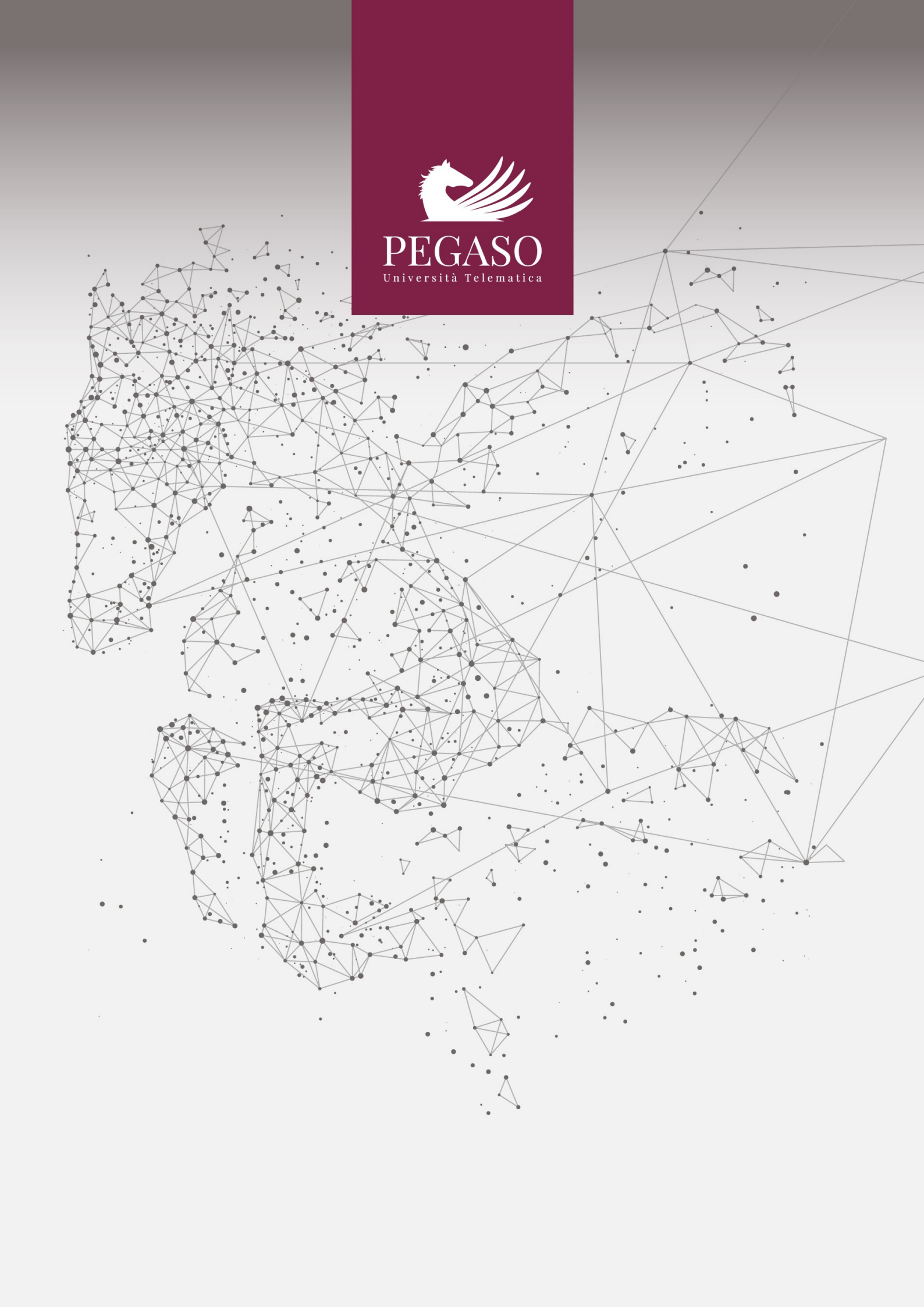

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CENNI INTRODUTTIVI 3
2. INSIEME DI UNITÀ DI CALCOLO 5
3. SISTEMA SINGOLO E COERENTE 7
4. MIDDLEWARE E SISTEMI DISTRIBUITI 8
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cenni introduttivi

È stato, è e continuerà ad essere difficile tenere il passo con la rapida velocità del cambiamento che si verifica nei sistemi informatici. Nel 1945 iniziò l'era moderna dei computer, tuttavia fino a circa il 1985 i computer erano ingombranti e costosi. Inoltre, poiché non c'era modo di collegarli insieme, ognuno di questi computer funzionava indipendentemente dagli altri. Tuttavia, a partire dalla metà degli anni 1980, due sviluppi della tecnologia hanno iniziato a modificare tale circostanza. La creazione di microprocessori potenti è stato il primo passo in questo processo. All'inizio, erano computer a 8 bit, ma poco dopo, le CPU a 16, 32 e 64 bit divennero onnipresenti. Ora che abbiamo processori con molti core, ci troviamo ancora una volta di fronte alla difficoltà di adattare e costruire programmi per sfruttare il parallelismo. In ogni caso, l'attuale generazione di computer ha la stessa capacità computazionale dei mainframe utilizzati 30 o 40 anni fa, ma possono essere acquistati per meno di 1/1000 del costo originale.

La creazione di reti di computer ad alta velocità è stato il secondo progresso significativo che ha avuto luogo. Le reti locali, spesso note come LAN, permettono di collegare migliaia di computer all'interno dello stesso edificio tra loro in modo da consentire la trasmissione di quantità relativamente piccole di dati in pochi microsecondi o giù di lì. Ora è possibile trasferire tra dispositivi volumi di dati molto più grandi a velocità di miliardi di bit al secondo (bps). Le reti geografiche, spesso note come WAN, consentono di collegare da decine di migliaia a centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo a velocità comprese tra decine di migliaia e centinaia di milioni di bit al secondo. Siamo stati in grado di osservare la riduzione dei sistemi informatici in concomitanza con la creazione di macchine più potenti e collegate in rete. Lo smartphone è forse il prodotto più sorprendente di questa tendenza, poiché è uno degli esempi più significativi nella vita quotidiana. Questi dispositivi non sono altro che computer a tutti gli effetti poiché sono dotati di sensori, una grande quantità di memoria e una potente unità di elaborazione centrale. Naturalmente, sono anche dotati di funzionalità di rete.

Allo stesso modo, i cosiddetti plug computer stanno iniziando a farsi strada nel mercato. Questi piccoli computer, che in genere hanno le dimensioni di un adattatore di alimentazione, possono essere collegati direttamente a una presa e forniscono prestazioni paragonabili a quelle di un computer desktop. Grazie a queste tecnologie, ora è non solo possibile, ma anche semplice impostare un sistema informatico costituito da un numero enorme di computer collegati in rete, indipendentemente da quanto grandi o piccole possano essere le singole macchine. Poiché questi computer si trovano spesso in diverse località in tutto il mondo, in genere ci riferiamo a loro come parte di un sistema distribuito.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il numero di componenti che compongono un sistema distribuito può variare da pochi computer a milioni di tipi diversi di hardware. È possibile che la rete di connessione sia cablata, wireless o una combinazione dei due. Inoltre, i sistemi distribuiti sono spesso piuttosto dinamici. Ciò significa che i computer possono unirsi o uscire dal sistema in qualsiasi momento e la topologia e le prestazioni della rete sottostante sembrano quasi sempre essere in uno stato di flusso quasi costante.

Ci sono molte altre definizioni di sistemi distribuiti che possono essere trovate nella letteratura di ricerca; tuttavia, nessuna di queste definizioni è adeguata, né concorda con nessuna delle altre definizioni. È adeguato alle nostre esigenze offrire una descrizione generale, che è la seguente:

Un insieme di componenti informatici indipendenti che dà l'impressione ai suoi utenti di essere un unico sistema unico è ciò che chiamiamo un sistema distribuito.

Questo concetto fa riferimento a due qualità distintive che possono essere trovate nei sistemi distribuiti. Il primo è che un sistema distribuito è un insieme di unità di calcolo, ognuna delle quali è in grado di comportarsi indipendentemente dalle altre nell'insieme dei nodi. Un elemento informatico, che in generale è chiamato nodo, può essere un dispositivo hardware o un processo software. Gli utenti (siano essi persone o programmi) hanno l'impressione di interagire con un singolo sistema, che rappresenta la seconda caratteristica. Ciò indica che i nodi indipendenti dovranno lavorare insieme in un modo o nell'altro.

L'aspetto più importante dello sviluppo di sistemi distribuiti è capire come collaborare in modo efficace. È importante tenere presente che non stiamo facendo alcuna ipotesi sul tipo di nodi. Anche all'interno di un singolo sistema, potrebbero, in teoria, variare da computer mainframe ad alte prestazioni a piccoli dispositivi nelle reti di sensori. Questo perché le reti di sensori sono composte da un'ampia varietà di sensori. Allo stesso modo, non si fa alcuna ipotesi sul modo in cui i nodi sono collegati tra loro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Insieme di unità di calcolo

I moderni sistemi distribuiti sono in grado di essere costituiti da un'ampia varietà di nodi, che possono variare da computer ad alte prestazioni molto grandi a piccoli computer plug o dispositivi ancora più piccoli. Questo è spesso il caso. I nodi sono in grado di funzionare indipendentemente l'uno dall'altro, che è un principio fondamentale. Tuttavia, dovrebbe essere ovvio che se i nodi scelgono di ignorarsi a vicenda, allora non ha senso metterli nello stesso sistema distribuito. In realtà, i nodi sono programmati per lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi, cosa che fanno scambiandosi messaggi l'uno con l'altro. Un nodo risponderà ai messaggi ricevuti, causando quindi l'elaborazione di tali messaggi, che alla fine si verificherà in ulteriori comunicazioni a seguito del passaggio del messaggio. Quando si lavora con nodi indipendenti, è necessario tenere presente che ogni nodo avrà la propria prospettiva sul passare del temp. Per dirla in altro modo, non possiamo sempre presumere che ci sia qualcosa di simile a un orologio universale. Questa mancanza di un riferimento comune del tempo porta a questioni fondamentali riguardanti la sincronizzazione e il coordinamento all'interno di un sistema distribuito.

A causa del fatto che si lavora con un insieme di nodi, è possibile che venga richiesto di gestire anche l'appartenenza e la struttura di tale insieme. In altre parole, è possibile che avremo bisogno di registrare quali nodi appartengono e quali non appartengono al sistema, e si deve anche dare a ciascun partecipante un elenco di nodi con cui possono comunicare direttamente. Tenere traccia di chi appartiene a un gruppo può essere un compito estremamente impegnativo, anche se è solo per mantenere le restrizioni di accesso.

Al fine di fornire una spiegazione completa, si distinguono gruppi aperti e chiusi. Un gruppo aperto è un gruppo in cui qualsiasi nodo può unirsi al sistema distribuito, il che, in pratica, indica che può trasmettere messaggi a qualsiasi altro nodo che fa parte del sistema. Al contrario, solo i membri di un gruppo chiuso sono in grado di comunicare tra loro ed è necessario un meccanismo separato per ammettere un nodo nel gruppo o rimuoverlo dal gruppo. Non è difficile capire quanto possa essere complicato mantenere il controllo di ammissione. Per iniziare, è necessario un meccanismo in grado di autenticare un nodo. La gestione dell'autenticazione può facilmente diventare un collo di bottiglia della scalabilità se non è progettata correttamente. In secondo luogo, ogni nodo deve, in linea di principio, verificare se sta effettivamente comunicando con un altro membro del gruppo e non, ad esempio, con un intruso che sta tentando di causare il caos. Infine, tenendo conto del fatto che un membro può facilmente comunicare con i non membri, possono sorgere problemi di fiducia se sussiste una preoccupazione per la riservatezza nella comunicazione che avviene all'interno del sistema distribuito.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quando si tratta della struttura dell'insieme di nodi, l'esperienza ha dimostrato che un sistema distribuito è spesso organizzato come una rete di overlay. In questo contesto, un nodo è tipicamente un'istanza di un processo software che possiede un elenco di altre istanze dello stesso processo software a cui può trasmettere direttamente messaggi. È anche possibile che uno dei vicini della zona abbia bisogno di controllare prima le proprie informazioni. La trasmissione dei messaggi avviene quindi su canali TCP/IP o UDP; tuttavia, possono essere disponibili anche strutture di livello superiore. Ci sono due categorie di reti di overlay:

- Overlay strutturato: in questo scenario, ogni nodo possiede un gruppo predeterminato di vicini con cui è in grado di comunicare. I nodi, ad esempio, possono essere disposti sotto forma di un albero o di un anello logico.
- Overlay non strutturato: ogni nodo nell'overlay ha un numero di riferimenti ad altri nodi che sono stati scelti a caso.

In ogni caso, una rete di overlay dovrebbe, in teoria, essere sempre collegata. Ciò indica che dovrebbe sempre esserci un percorso di comunicazione tra due nodi qualsiasi, consentendo a tali nodi di inoltrare messaggi da uno all'altro. Le reti peer-to-peer, note anche come reti P2P, sono responsabili della formazione di una classe di overlay ben nota. Rendersi conto che l'organizzazione dei nodi richiede uno sforzo speciale e spesso può essere uno degli aspetti più complicati della gestione dei sistemi distribuiti è un passo importante da compiere. È altrettanto importante tenere presente che questo passaggio può essere uno dei più complessi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Sistema singolo e coerente

Un sistema distribuito dovrebbe dare l'impressione di essere un unico sistema coesivo, come è stato descritto in precedenza. In alcuni casi, i ricercatori sono arrivati al punto di dire che dovrebbe esserci una visione a sistema unico, il che significa che gli utenti finali non dovrebbero nemmeno essere consapevoli del fatto che stanno affrontando il fatto che processi, dati e controllo sono dispersi su una rete di computer. Raggiungere una visione a sistema unico è spesso troppo complicato, motivo per cui si opta per qualcosa di più rilassato nella definizione di sistema distribuito, ovvero che sembra essere coerente. Un sistema distribuito si dice coerente se agisce in modo coerente con le aspettative degli utenti del sistema. Più esplicitamente, il funzionamento dell'insieme di nodi nel suo complesso rimane lo stesso in un unico sistema coerente, indipendentemente da quando, dove o come un utente interagisce con il sistema. Questo perché l'insieme di nodi funziona nel suo complesso. Fornire una visione unica che sia coerente in tutto è spesso abbastanza difficile. Ad esempio, affinché funzioni correttamente, un utente finale non deve essere in grado di identificare il computer specifico su cui è attualmente in esecuzione un processo o anche la possibilità che una parte di un'attività sia stata generata in un processo diverso in esecuzione in una posizione diversa. Inoltre, non dovrebbe importare dove sono conservati i dati, né dovrebbe importare se il sistema sta duplicando i dati per migliorare la velocità. Entrambe queste cose dovrebbero essere completamente irrilevanti.

Un obiettivo chiave nella progettazione di sistemi distribuiti dovrebbe essere quello di raggiungere la cosiddetta "trasparenza della distribuzione". È simile all'approccio utilizzato in molti sistemi operativi basati su Unix, in cui le risorse sono accessibili tramite un'interfaccia di file system unificata, nascondendo efficacemente le differenze tra file, dispositivi di archiviazione e memoria principale, nonché reti. Tuttavia, c'è un significativo compromesso che deve essere fatto per raggiungere l'obiettivo di un unico sistema coerente. Poiché è impossibile ignorare il fatto che un sistema distribuito è costituito da più nodi collegati tra loro, è inevitabile che in un dato momento solo una parte del sistema diventi inutilizzabile. Per questo motivo, un comportamento imprevisto, in cui, ad esempio, alcune applicazioni possono continuare a funzionare con successo mentre altre si arrestano, è una realtà che deve essere affrontata e deve essere considerata una eventualità. Anche se esiste il rischio di guasti parziali in ogni sistema complesso, questo rischio è amplificato nei sistemi distribuiti poiché è più difficile da nascondere. Fu per questo che Leslie Lamport, vincitore del Turing Award, arrivò alla definizione di un sistema distribuito come "[...] *Uno in cui il guasto di un computer che non sapevi nemmeno esistesse può rendere inutilizzabile il tuo computer*"

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Middleware e sistemi distribuiti

I sistemi distribuiti sono in genere organizzati per avere un livello separato di software che è logicamente posizionato sopra i rispettivi sistemi operativi dei computer che fanno parte del sistema. Questo viene fatto per facilitare lo sviluppo di applicazioni distribuite e per rendere più facile la gestione di sistemi distribuiti. Nella Figura 1 viene illustrata la struttura organizzativa che alla fine si traduce nella creazione del middleware. La figura 1 illustra quattro computer connessi attraverso una rete insieme a tre programmi, uno dei quali, l'applicazione B, suddiviso tra i computer 2 e 3.

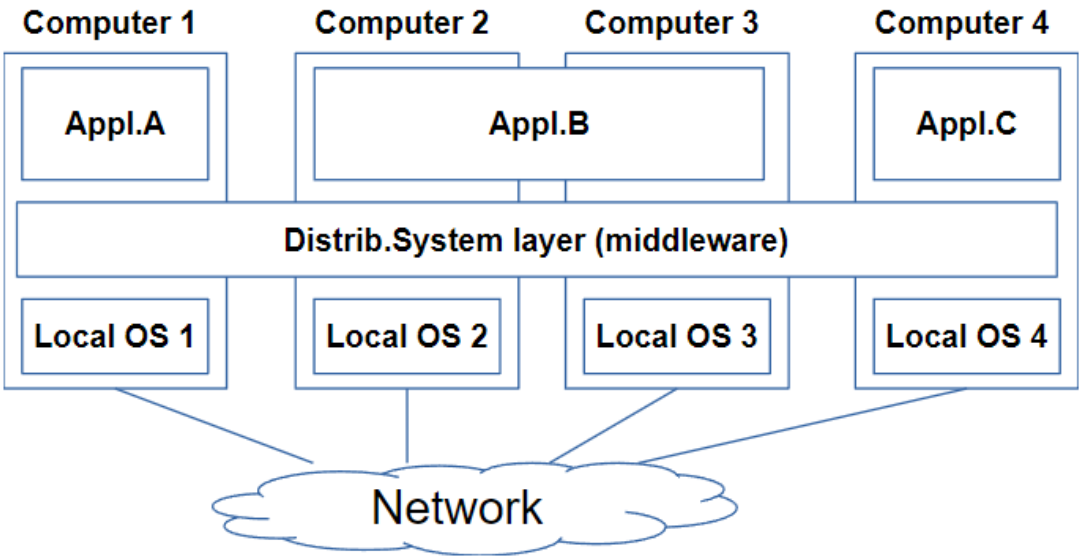


Figura 1 - Courtesy of https://luciano.defalcoalfano.it/

L'interfaccia utente per ogni programma è esattamente la stessa. Non solo il sistema distribuito consente ai singoli componenti di una singola applicazione distribuita di interagire tra loro, ma consente anche a diverse applicazioni di farlo. Allo stesso tempo, nasconde, dal punto di vista di ciascuna applicazione, nella misura più ampia e ragionevole possibile le variazioni nell'hardware e nei sistemi operativi. In un certo senso, il middleware ha lo stesso scopo per un sistema distribuito che un sistema operativo fa per un computer. Il middleware funge da gestore delle risorse, fornendo alle sue applicazioni la possibilità di condividere e distribuire tali risorse su una rete in modo efficace. Oltre a gestire le risorse, fornisce una serie di altri servizi comuni alla maggior parte dei sistemi operativi. Questi servizi includono:

- strutture per la comunicazione tra applicazioni;
- servizi di sicurezza;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- servizi di contabilità;
- mascheramento e recupero da guasti;

Il fatto che i servizi middleware siano forniti in un ambiente di rete è la distinzione principale tra loro e le controparti presenti nei sistemi operativi. È anche importante notare che la maggior parte dei servizi sono utili per una varietà di applicazioni. In questo senso, il middleware può anche essere considerato come un contenitore che contiene componenti e funzioni utilizzati regolarmente che non devono più essere implementati dalle applicazioni singolarmente. Ciò libera gli sviluppatori di applicazioni dalla necessità di creare questi componenti e funzioni da zero. Per fornire un'illustrazione più approfondita di queste idee, si considerino alcuni esempi di servizi middleware comuni:

- Comunicazione: La cosiddetta "Remote Procedure Call" è un tipo di comunicazione piuttosto frequente (RPC). Un servizio RPC consente a un'applicazione di chiamare una funzione implementata ed eseguita in un computer distante come se fosse accessibile localmente. Per raggiungere questo obiettivo, un programmatore deve solo fornire l'intestazione della funzione, che è scritta in un linguaggio di programmazione specializzato. Il sottosistema RPC può quindi creare il codice appropriato per stabilire chiamate remote in base alle informazioni fornite dal programmatore.
- Transazioni: un gran numero di applicazioni utilizza una varietà di servizi distribuiti su un numero di macchine diverse. L'esecuzione di tali servizi in modo "tutto o niente" è spesso supportata dal middleware sotto forma di un tipo specifico di transazione comunemente nota come transazione atomica. In questo scenario, lo sviluppatore dell'applicazione deve semplicemente identificare i servizi remoti che verranno utilizzati e il middleware garantirà che tutti i servizi vengano chiamati o che nessuno di essi venga richiamato aderendo a un protocollo standardizzato.
- Composizione dei servizi: sta diventando sempre più comune costruire nuove applicazioni prendendo programmi già esistenti e incollandoli insieme. Questo metodo è noto come "composizione del servizio". Ciò è particolarmente vero per un gran numero di applicazioni ospitate sul web, in particolare quelle che sono conosciute come servizi web. Il metodo di accesso ai servizi Web può essere standardizzato con l'assistenza di middleware basato sul Web, che fornisce anche la possibilità di produrre le funzioni dei servizi Web in una sequenza predeterminata. I mashup forniscono una semplice illustrazione di un metodo per fornire la composizione del servizio: pagine sul World Wide Web che compilano e aggregano dati da una varietà di fonti. I mashup più noti sono quelli basati su Google maps e che integrano le mappe con informazioni aggiuntive come creatori di itinerari o previsioni meteo in tempo reale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Affidabilità: come ultimo esempio, è stata condotta una notevole quantità di studi sul tema della fornitura di maggiori funzionalità allo scopo di costruire applicazioni distribuite affidabili. Un programmatore è in grado di costruire un'applicazione come un gruppo di processi utilizzando il toolkit Horus in modo che qualsiasi messaggio inviato da un processo sia garantito che sia ricevuto da tutti o nessuno degli altri processi. Si scopre che l'implementazione di tali garanzie come parte del middleware può facilitare significativamente il processo di progettazione di applicazioni distribuite.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Tarkoma S. and Kangasharju J. Mobile Middleware: Supporting Applications and Services. John Wiley, New York, 2009.
- Alonso G., Casati F., Kuno H., and Machiraju V. Web Services: Concepts, Architectures and Applications. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
- Renesse R.van and Altinbuken D. Paxos Made Moderately Complex. ACM Computing Surveys, 47(3):42:1–42:36, Feb. 2015.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).